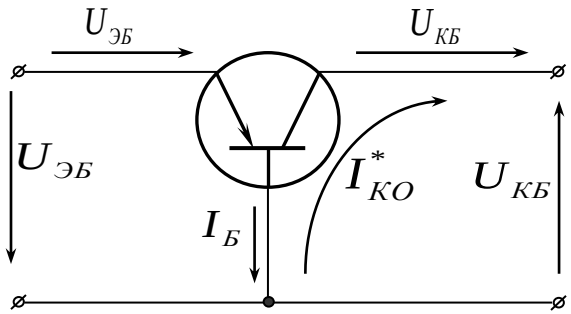
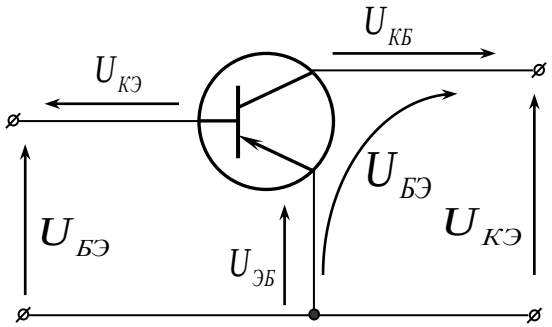
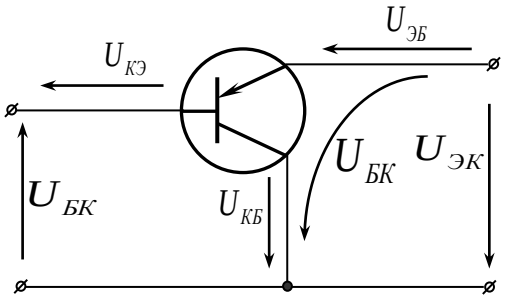
Способы включения транзисторов







- Входные
- $I_{вх} = f(U_{вх})$
- при $U_{вых} = const$

- Выходные
- $I_{вых} = f(U_{вых})$
- при $I_{вх} = const.$

Схемы с общей базой и общим затвором

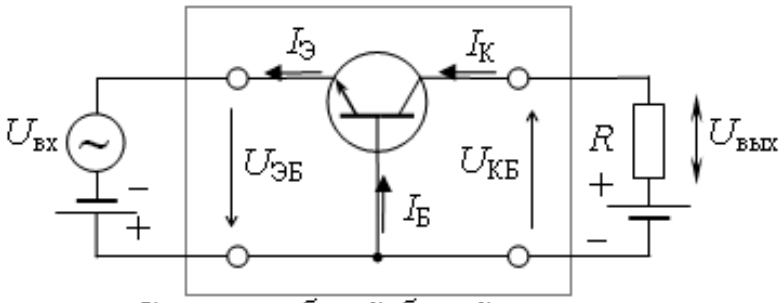
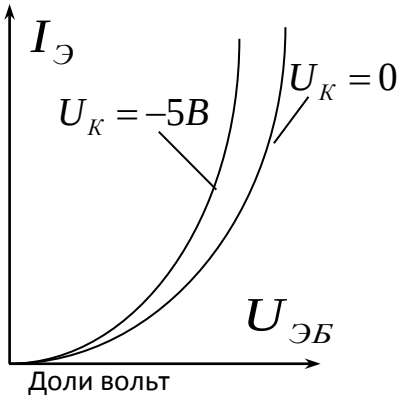
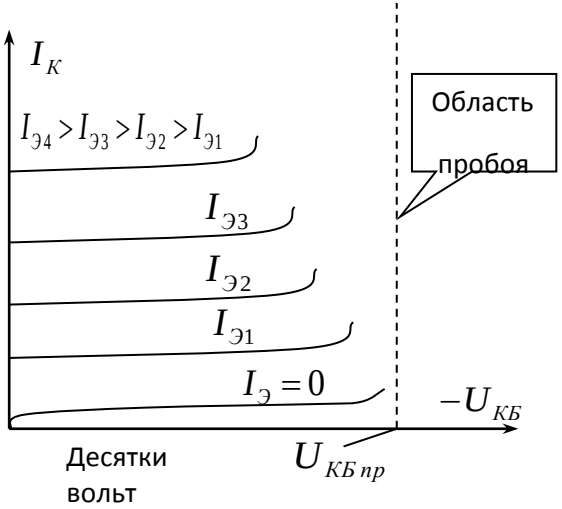


Схема с общей базой



$$I_к = \alpha\, I_э + I_{ко}$$

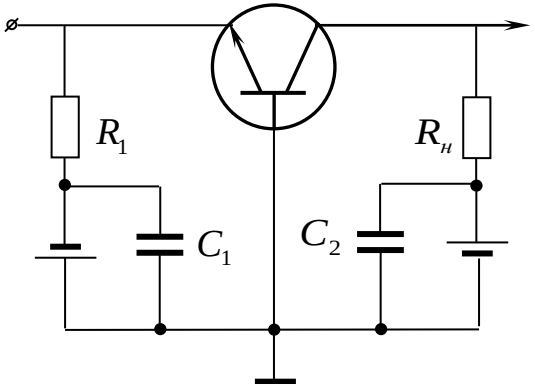
Достоинством схемы с ОБ является хорошая развязка между входной и выходной цепями, что особенно существенно для высокочастотных (ВЧ) схем, в которых внутренняя обратная связь должна быть минимальной.

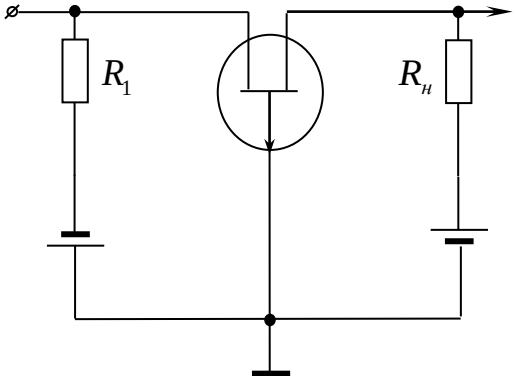


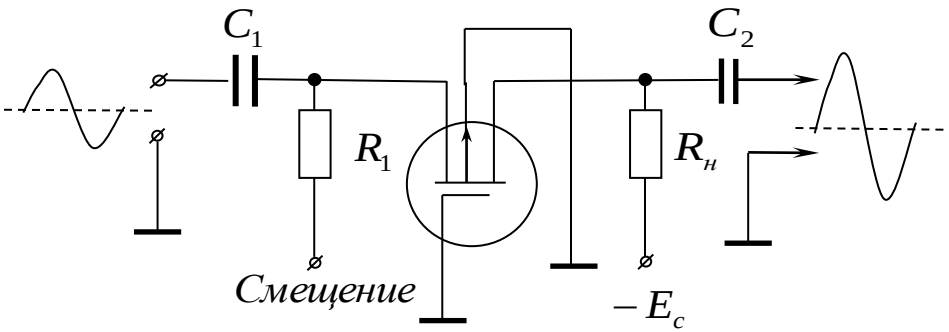
Свойства схем включения

Параметр	Схема ОЭ	Схема ОБ	Схема ОК
k_i	Десятки	Немного меньше 1	Десятки
k_u	До сотен	До сотен	Немного меньше 1
k_p	До тысяч	До сотен	Десятки
$R_{вх}$	До единиц килоом	До десятков ом	До десятков килоом
$R_{вых}$	До десятков килоом	До сотен килоом	До единиц ом
Сдвиг фаз между $U_{вых}$ и $U_{вх}$	180°	0°	0°

Схемы с общей базой и общим затвором







Схемы с общим эмиттером и общим истоком

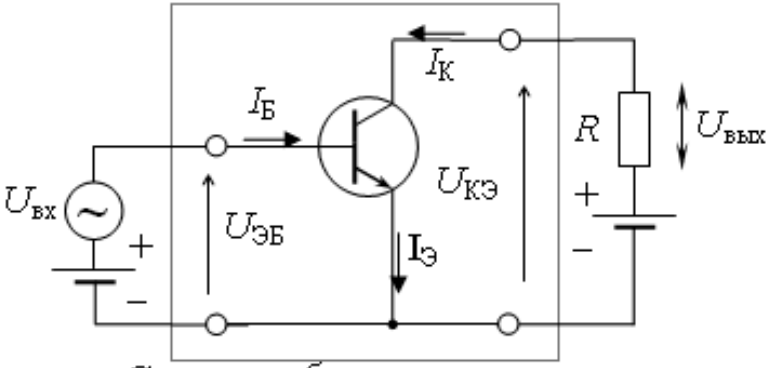
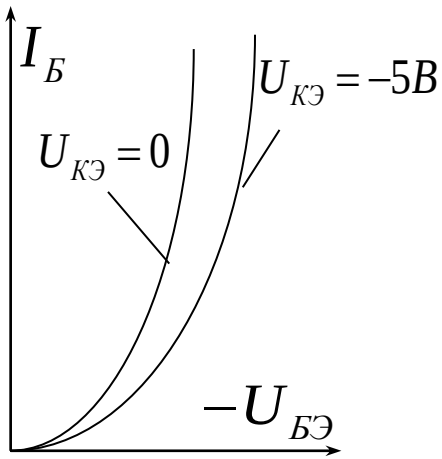


Схема с общим эмиттером



$$\beta = \left(\frac{\partial I_к}{\partial I_б}\right)_{U_к = const}$$

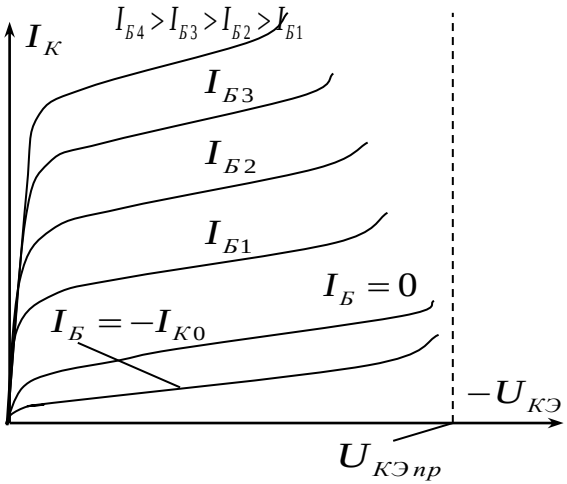
$I_б = I_э - I_к$

$$\beta = \frac{\alpha}{(1-\alpha)}.$$

$$I_к = \left(\frac{\alpha}{1-\alpha}\right) I_б + \frac{I_{ко}}{1-\alpha}$$

$$I^*_{ко} = \frac{I_{ко}}{1-\alpha} = I_{ко}\frac{1+\alpha}{1-\alpha} = I_{ко}(1+\beta)$$

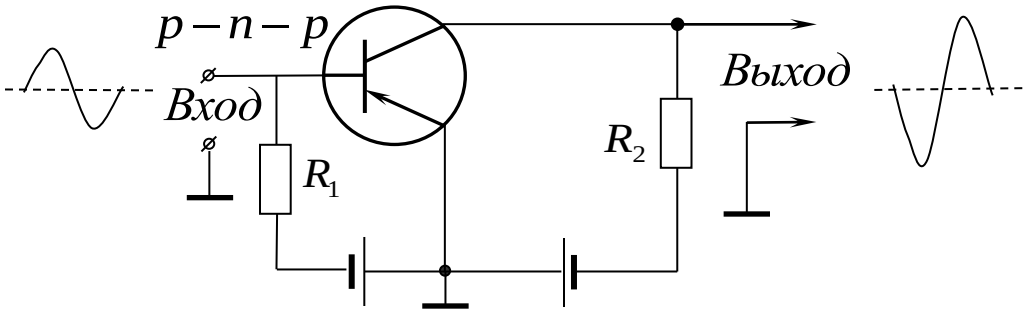
$$I_к = \beta I_б + I_{ко}(1+\beta) = \beta I_б + I^*_{ко}$$

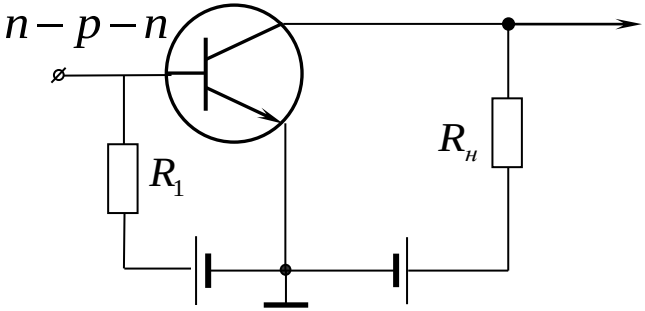


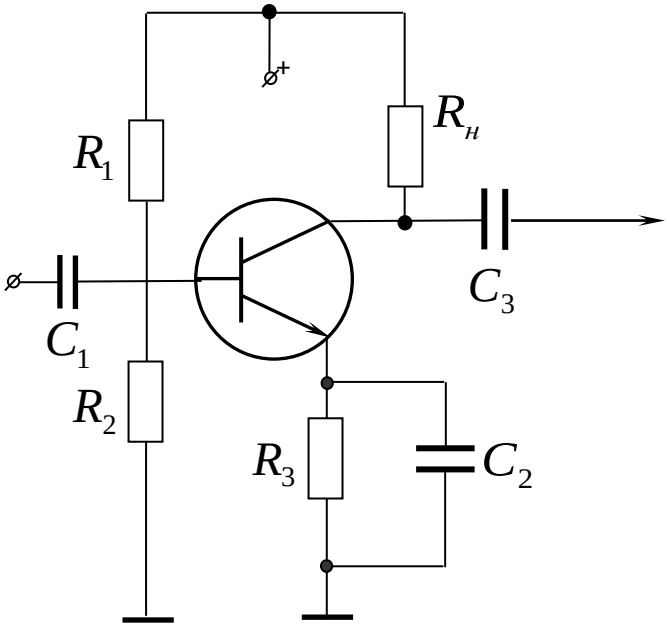
Свойства схем включения

Параметр	Схема ОЭ	Схема ОБ	Схема ОК
k_i	Десятки	Немного меньше 1	Десятки
k_u	До сотен	До сотен	Немного меньше 1
k_p	До тысяч	До сотен	Десятки
$R_{вх}$	До единиц килоом	До десятков ом	До десятков килоом
$R_{вых}$	До десятков килоом	До сотен килоом	До единиц ом
Сдвиг фаз между $U_{вых}$ и $U_{вх}$	180°	0°	0°

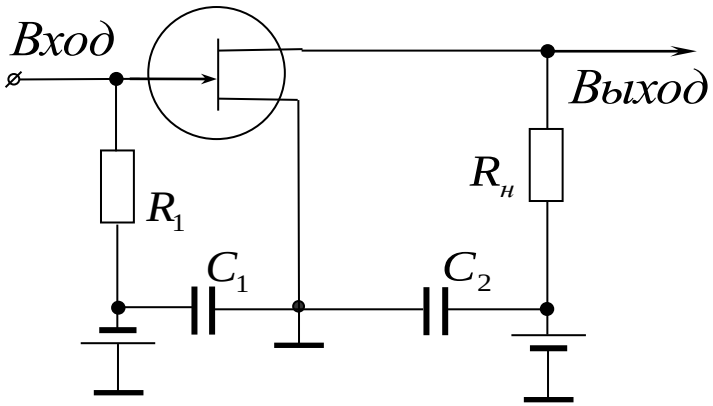
Схемы с общим эмиттером и общим истоком

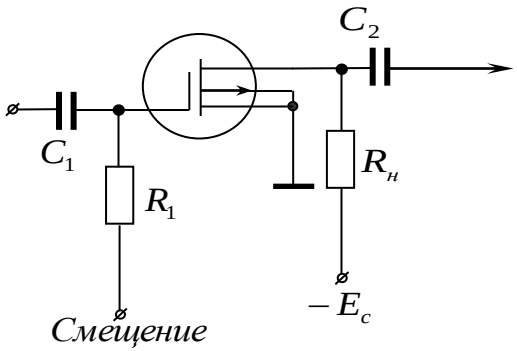


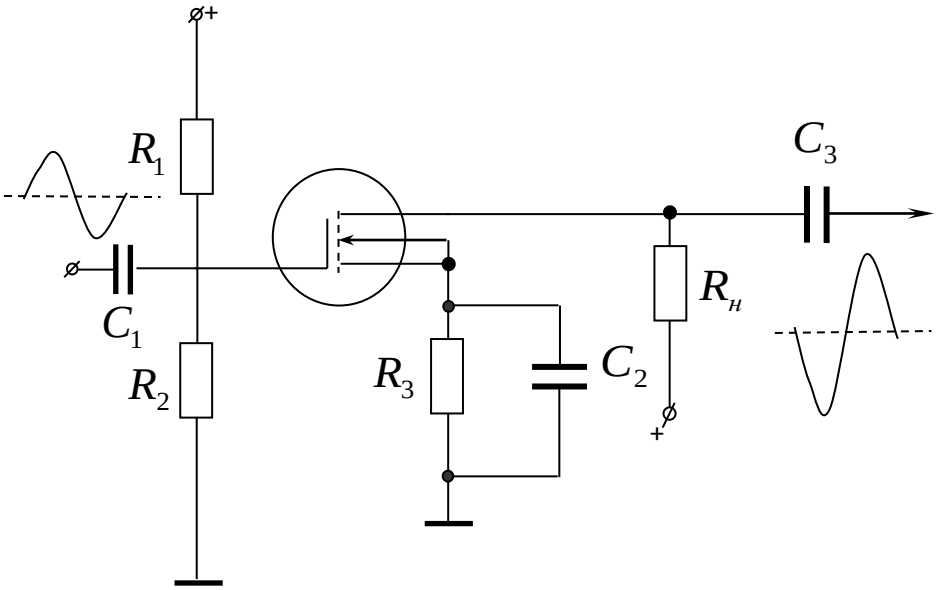




Схемы с общим эмиттером и общим истоком







Схемы с общим коллектором и общим стоком

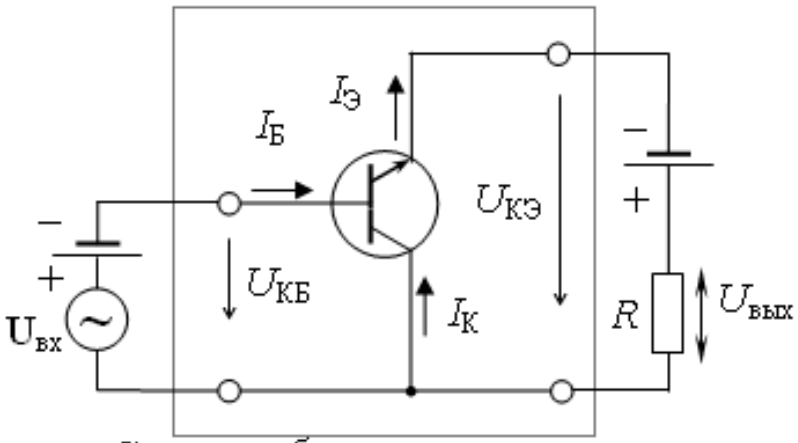


Схема с общим коллектором

$$\left(\frac{\partial I_э}{\partial I_б}\right)_{U_{эк}=const} = \frac{I_э}{I_б} = \frac{I_э}{I_э - I_к} = \frac{1}{1-\alpha} = 1+\beta$$

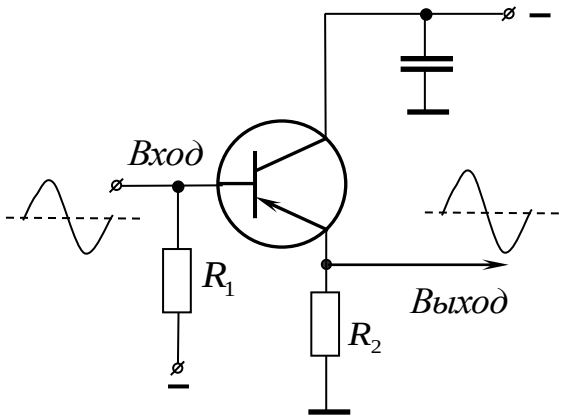
Поскольку $I_э \approx I_к$, для графического анализа схемы ОК используют семейства характеристик ОЭ.

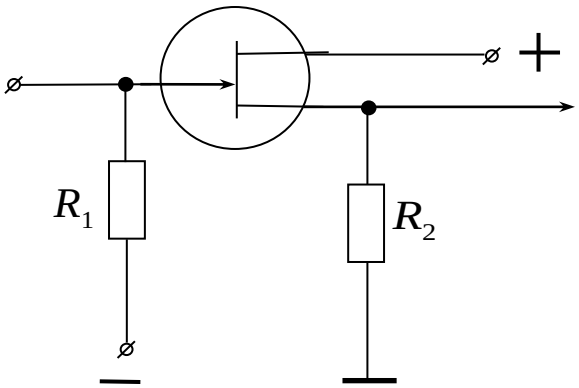
схемы в основном применяются для согласования входных и выходных импедансов в цепях передачи сигналов, а также для развязки между каскадами

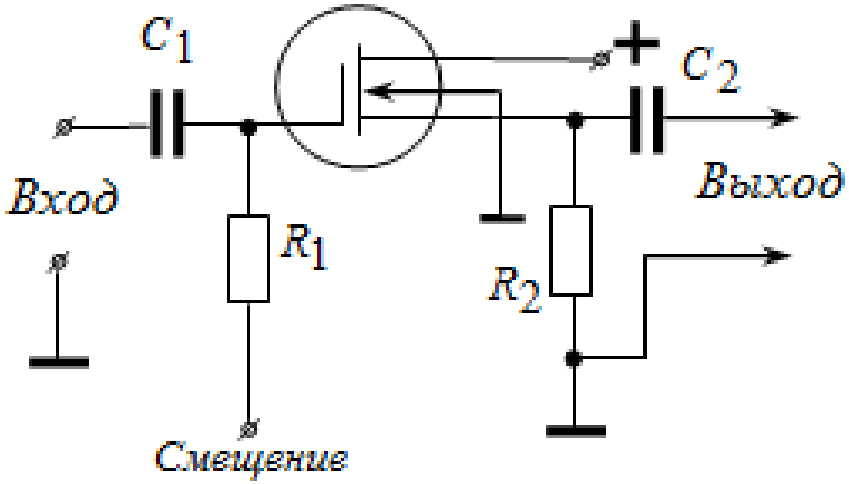
Свойства схем включения

Параметр	Схема ОЭ	Схема ОБ	Схема ОК
k_i	Десятки	Немного меньше 1	Десятки
k_u	До сотен	До сотен	Немного меньше 1
k_p	До тысяч	До сотен	Десятки
$R_{вх}$	До единиц килоом	До десятков ом	До десятков килоом
$R_{вых}$	До десятков килоом	До сотен килоом	До единиц ом
Сдвиг фаз между $U_{вых}$ и $U_{вх}$	180°	0°	0°

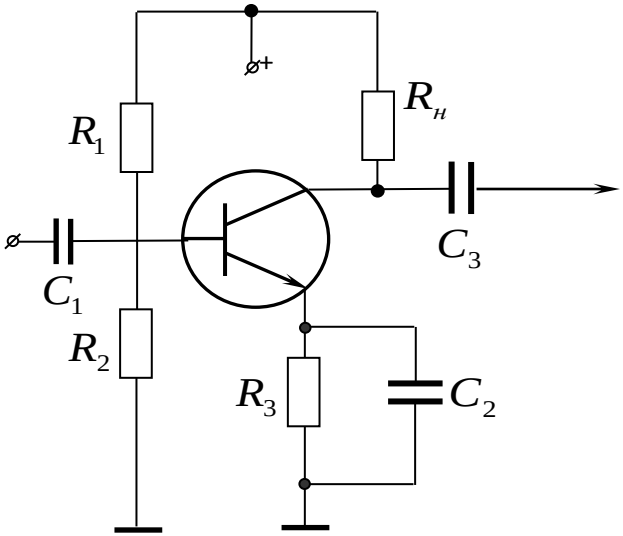
Схемы с общим коллектором и общим стоком



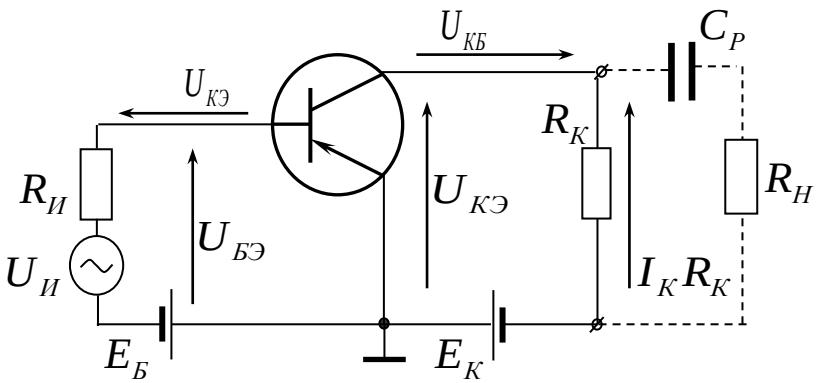




Шунтирование эмиттера в транзисторных усилительных схемах



Работа транзистора с нагрузкой

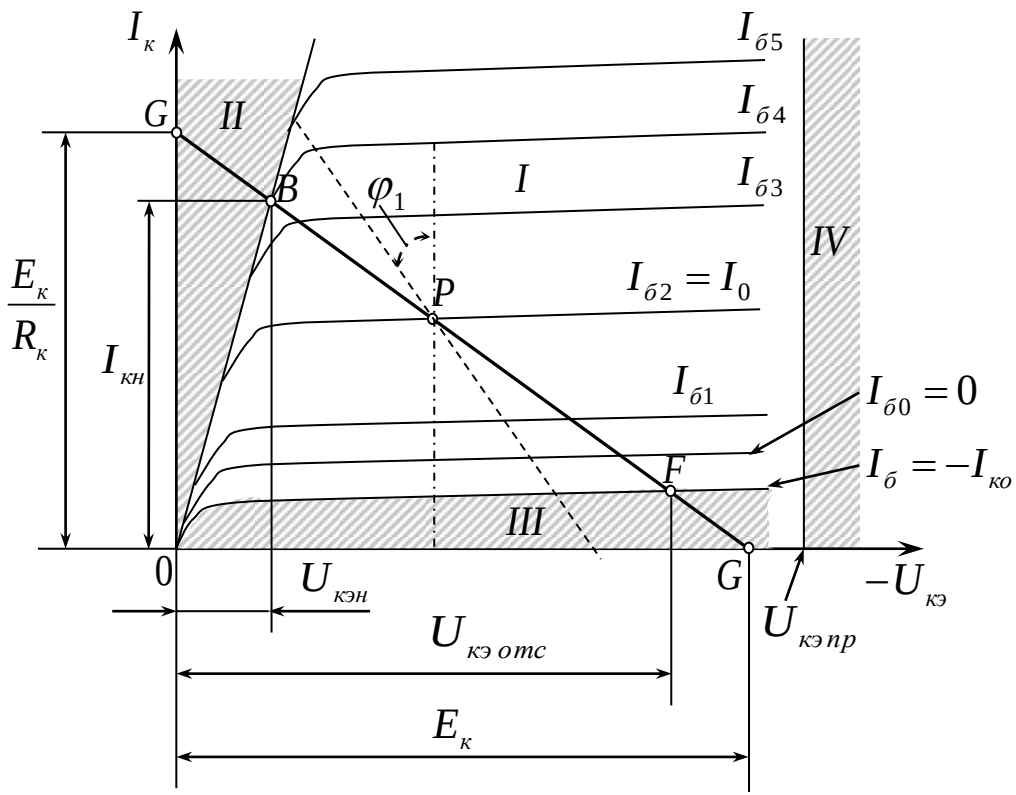


$$U_{кэ} = E_к - I_к R_к$$

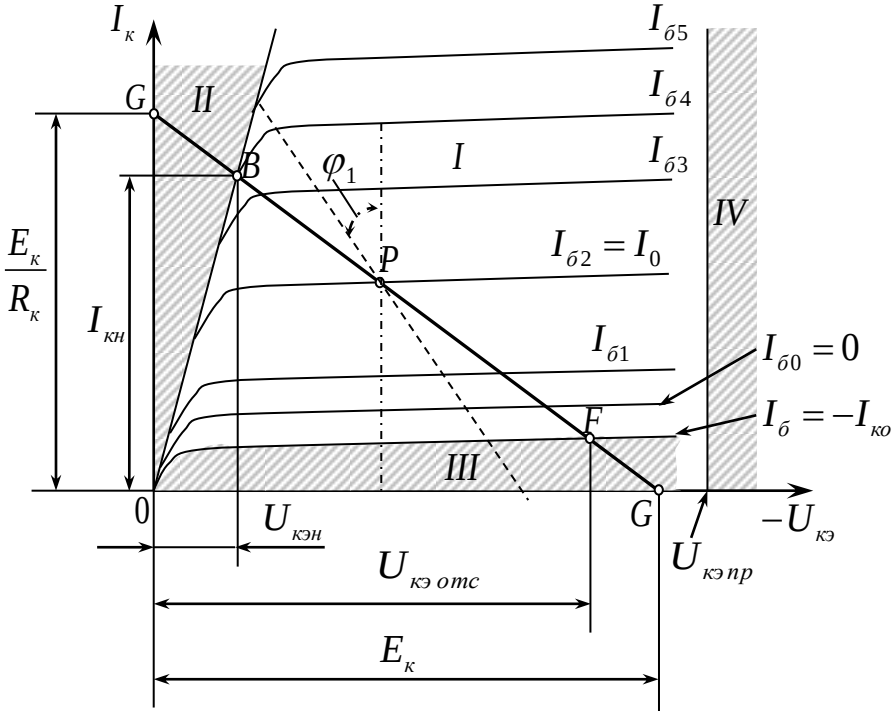
При $I_к = 0$ $U_{кэ} = E_к$ и

при $U_{кэ} = 0$ $\quad I_к = \dfrac{E_к}{R_к}$

Отложив на соответствующих осях напряжение, равное $E_к$ и ток, равный , через полученные точки проводят прямую AG



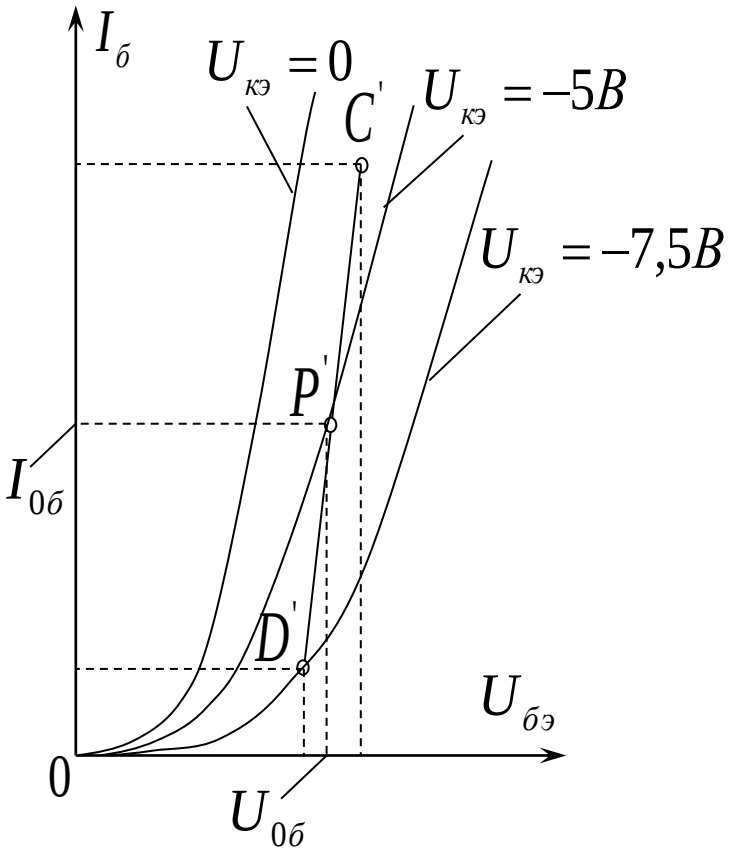
Работа транзистора с нагрузкой



- Если к выходной цепи транзистора подключить внешнюю нагрузку $R_н$, то общим сопротив-лением коллекторной нагрузки переменному току будет $R_н' = \frac{R_к R_н}{R_к + R_н}$,
и динамическую характеристику следует провести через точку покоя под углом = $arctgR_к'$ (пунктирная линия).

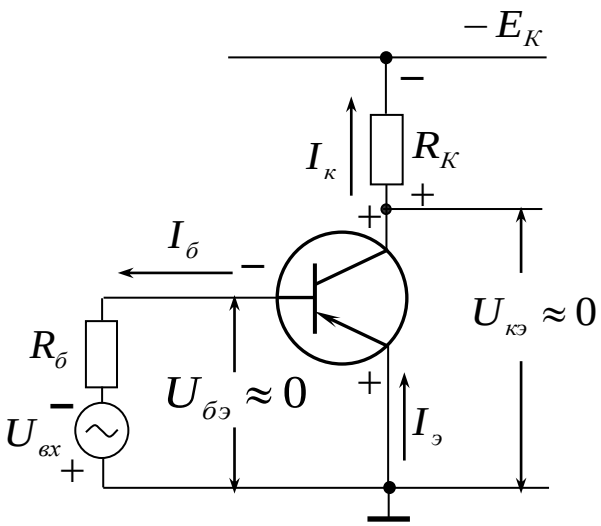
- Точку пересечения нагрузочной прямой со статической характеристикой при заданном входном токе $I_{б2} = I_0$, определяемую напряжением источника смещения $E_б$, называют рабочей точкой, а ее начальное положение на нагрузочной прямой (при отсутствии входного переменного сигнала) - точкой покоя *P*.
- Точка покоя определяет ток покоя выходной цепи $I_{0к}$ и напряжение покоя $U_{0к}$.

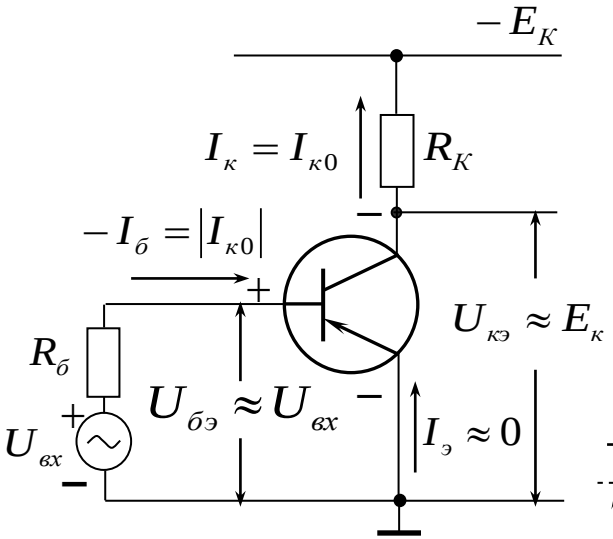
Работа транзистора с нагрузкой

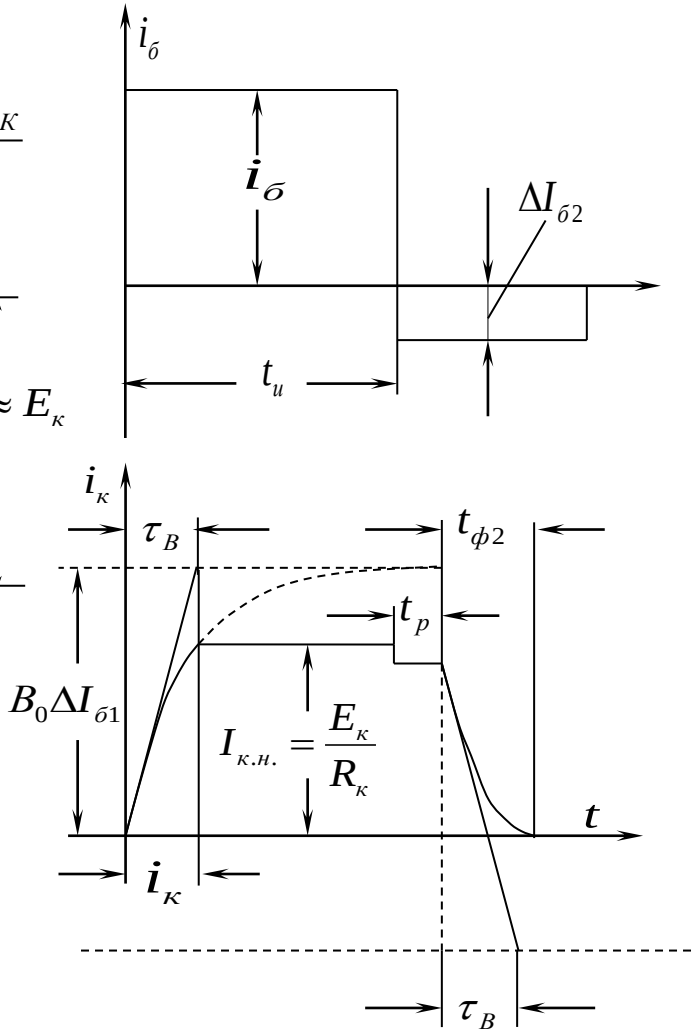


- Для определения напряжения на базе $U_{бэ}$ (входного напряжения) строят входную динамическую характеристику путем простого переноса точек $I_б$, $U_{кэ}$ с выходной динамической характеристики на семейство входных характеристик.
- Значения соответствующих базовых напряжений определяются абсциссами точек

Работа транзистора в импульсном режиме







В режиме насыщения на обоих переходах напряжения смещения положительны ($U_{бэ} > 0$ и $U_{кэ} > 0$) и через них протекают прямые токи

$$I_{к.н} = \frac{E_к - U_{кэ.н}}{R_к} \approx \frac{E_к}{R_к}$$